Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 16.10.2023 Versio: 16.0
Edellisen version päiväys: 05.06.2023 Edellinen versio: 15.0
Päiväys / Ensimmäinen versio: 23.05.2002
Tuote: **Butadien**

(ID nr. 30042222/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 12.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Butadien

Kemiallinen nimi: 1,3-Butadieeni
INDEX numero: 601-013-00-X
CAS-numero: 106-99-0

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119471988-16, 01-2119471988-16-0029

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: kemikaali
Suositeltu käyttö: kemikaali

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Flam. Gas 1	H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
Press. Gas Nesteytetyt kaasut	H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
Muta. 1B	H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita.
Carc. 1A	H350 Saattaa aiheuttaa syöpää.

Perustuen BASF:n nykyiseen tietämykseen ja liitteen I asetuksen (EY) N:o 1272/2008 perusteiden soveltamiseen, seuraava luokitus ylittää asetuksen (EY) N: o 1272/2008, liite VI, taulukko 3.1 vaaditaan.

Flam. Gas 1A
Press. Gas Nesteytetyt kaasut
Carc. 1A
Muta. 1B

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H280	Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
H220	Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H350	Saattaa aiheuttaa syöpää.
H340	Saattaa aiheuttaa perimävaurioita.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P201	Lue erityisohjeet ennen käyttöä.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P308 + P313	Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

Turvalauseke (Varastointi):

P405	Varastoi lukitussa tilassa.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501 Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Tiettyjen seosten merkinnät (GHS):

Vain ammattikäyttöön.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.
Katso kohta 12 - PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti. Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

1,3-butadieeni

pitoisuus (W/W): >= 99,5 %	Flam. Gas 1
CAS-numero: 106-99-0	Press. Gas Liquef. Gas
EY-numero: 203-450-8	Muta. 1B
INDEX numero: 601-013-00-X	Carc. 1A
	H280, H220, H350, H340
Aine, jolla on EU:n työperäisen altistuksen raja-arvo	

stabiloitu:
4-tert-butyylipyrokatekiini

	Skin Corr./Irrit. 1B
CAS-numero: 98-29-3	Eye Dam./Irrit. 1
EY-numero: 202-653-9	Skin Sens. 1
	Aquatic Chronic 2
	H317, H314, H411

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Auttajien on huolehdittava omasta suojautumisestaan. Tajuttomuustilaan joutumassa oleva käännetään kylkiasentoon ja kuljetetaan tässä asennossa. Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla; lääkärin hoitoon.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

Vaarat: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11. (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
hiilidioksidi, jauhe

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
vaahto, vesisumu, suora vesisuihku

Muut tiedot:
Sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Itsepolymeroituva ylikuumentuneessa astiassa.

Neuvot: Helposti syttyvää. Höyryt voivat muodostaa yhdessä ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

Neuvot: Aineen/tuotteen vuoto tukitaan tai pysäytetään, jos se on vaaratta tehtävissä. Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä.

Neuvot: Palamisessa muodostuu haitallista ja myrkyllistäsavua.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta. Erityiset suojavarusteet palontorjuntaan

Lisätietoja:
Tulta ei saa sammuttaa ennen kuin tulovirtaus voidaan pysäyttää turvallisesti. Aine / tuote muodostaa syttyviä seoksia ilman kanssa. Asiattomat henkilöt on poistettava alueelta. Palo sammutettava mahdollisimman kaukaa.

Palonsammutustoimenpiteissä on otettava ympäristö huomioon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuoto suljetaan tai tukahdutetaan. Aineen/tuotteen vuoto tukitaan tai pysäytetään, jos se on vaaratta tehtävissä.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Ilmanvaihdon ollessa riittämätön käytettävä hengityksesuojainta.

Pidettävä ihmiset poissa vaara-alueelta sekä pysyttävä tuulenyläpuolella.

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Puhdistamaton vesi/sammutusvesi kerättävä talteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

Puhdista ilma kaasuista/höyryistä/sumusta vesisuihkutuksella.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Tuotetta saa siirtää ja käsitellä vain suljetussa systeemissä. Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Höyryt voivat muodostaa yhdessä ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sovellettavissa olevaa tietoa ei ole saatavilla.
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta.

Varastointikestävyys:
Tuote on stabiloitu, otettava huomioon sallittu varastointiaika.

lisäaineet:
4-tert-butyylipyrokatekiini (CAS-numero: 98-29-3)

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

106-99-0: 1,3-butadieeni
HTP 8 h: 2,2 mg/m3 ; 1 ppm (Direktiivi 2004/37/EY)
HTP 8 h: 2,2 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (FI))
Sitovat raja-arvot - lista 3 (Suomi)

PNEC

makea vesi:
Ei johdettua PNEC-arvoa, aine on kaasu

merivesi:
Ei johdettua PNEC-arvoa, aine on kaasu

ajoittainen vapautuminen:
Ei johdettua PNEC-arvoa, aine on kaasu

sedimentti (makea vesi):
Ei johdettua PNEC-arvoa, aine on kaasu

Sedimentti (merivesi):
Ei johdettua PNEC-arvoa, aine on kaasu

maaperä:
Ei johdettua PNEC-arvoa, aine on kaasu

puhdistuslaitos:
Ei johdettua PNEC-arvoa, aine on kaasu

DNEL

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 2,21 mg/m3, 1 ppm
Arvo vastaa DMEL:iä

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 0,0664 mg/m3
Arvo vastaa DMEL:iä

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengityksensuojain kaasujen/hyöryjen esiintyessä. Sopiva hengityssuojain matalissa pitoisuuksissa tai lyhytaikaisessa altistuksessa: Kaasusuodatin matalalla kiehuville orgaanisille kaasuille/höyryille(kiehumispiste <65 °C, esim.EN 14387 tyyppi AX). Sopiva hengityssuojain suurehkoissa pitoisuuksissa tai pitempiaikaisessa altistuksessa: Ympäristöstä riippumaton hengityksensuojain.

Käsiensuojaus:
Kaasuvuodosta aiheutuvan paleltumisvaaran takia käytettävä kylmältä suojaavia käsineitä (EN 511).

Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
nitriilikumi (NBR) - kerrospaksuus 0,4 mm
fluorielastomeeri (FKM) - kerrospaksuus 0,7 mm

Sopivat materiaalit lyhytaikaisessa kosketuksessa (suositellaan: vähintään suojausluokka 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyaikaa standardin EN ISO 374-1 mukaisesti.
butyylikumi (butyyli) - kerrospaksuus 0,7 mm

kloropreeni (CR) - kerrospaksuus 0,5 mm

Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika

Silmien suojaus:
tiiviit suojasilmälasit (roiskesuojalasit) (EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Ota huomioon altistumisskenaariossa mainitut riskinhallintatoimenpiteet.

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Mainittujen henkilökohtaisten suojainten lisäksi on käytettävä peittävää suojavaatetusta. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Höyryjen hengittämistä vältettävä. Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi ja hävitetään asianmukaisella tavalla. Ihon puhdistuksesta ja hoidosta huolehdittava työn päätyttyä.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Tarkoituksenmukaiset riskinhallintatoimenpiteet on oltava käytössä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kaasumainen
Olomuoto:	paineen alaisena nesteytetty kaasu
Väri:	väritön
Haju:	aromaattinen
Hajukynnys:	
	ei määritetty
Sulamispiste:	-108,9 °C
	(1.013 hPa)
	Kirjallisuustieto.
Kiehumispiste:	-4,41 °C
	(1.013 hPa)
	Kirjallisuustieto.
Syttyvyys:	Erittäin helposti syttyvää.
Alempi räjähdysraja:	2,0 %(V)
	Kirjallisuustieto.

Ylempi räjähdysraja:	12 %(V) Kirjallisuustieto.	
Leimahduspiste:	-76,1 °C Kirjallisuustieto.	(muut, muut)
Itsesyttymislämpötila:	420 °C Kirjallisuustieto.	
Terminen hajoaminen:	Ei hajoamista, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.	
pH-arvo:	Aine ei erotu.	
Viskositeetti, kinemaattinen:	ei sovelleta, tuote on kaasu	
Viskositeetti, dynaaminen:	0,149 mPa.s (20 °C)	
Tiksotropia:	ei tiksotrooppinen	
Vesiliukoisuus:	Kirjallisuustieto. 0,735 g/l (20 °C)	
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	orgaaniset liuottimet liukenee	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	1,99 (25 °C; pH-arvo: 7)	
Höyrynpaine:	2.170 hPa (16,85 °C) Kirjallisuustieto. 2.550 hPa (21,85 °C) Kirjallisuustieto.	
Suhteellinen tiheys:	0,0023 (15 °C)	(laskettu)
Tiheys:	0,0023 g/cm3 (15 °C, 1.013 hPa) Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	(laskettu)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	1,9322 Kirjallisuustieto., Ilmaa raskaampaa.	

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma:	Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa muodossa. -

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara:	Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet:	Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.

Paineen alaiset kaasut

Kriittinen lämpötila/paine: 152,0 °C
Kirjallisuustieto.

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila: Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.

Kemiallisen rakenteen perusteella tuotetta ei ole luokiteltu itsestäänsyttyväksi.

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kuumentuva aine.

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:
Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

Ei metallikorrosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

Radioaktiivisuus: ei radioaktiivista kuljetuksissa

pKa: Aine ei erotu.

Adsorptio/vesi - maa: KOC: 39,6; log KOC: 1,6 (laskettu)

Pintajännitys: Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.

Moolimassa: 54,09 g/mol

SAPT-lämpötila: 50 °C
eristetty säiliö, 20 m3

haihtumisnopeus: Arvo voidaan arvioida Henryn lain vakiosta tai höyrynpaineesta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio: Ei metallikorrosiivi.

Palavien kaasujen muodostuminen: Huomautuksia: Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.
Ennen toimitusta tuote stabiloidaan spontaanin polymerisaation estämiseksi.

Peroksidi: Tuotteella/aineella on taipumus muodostaa peroksideja.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Voimakas reaktio hapettimien vaikutuksesta.
Ennen toimitusta tuote stabiloidaan spontaanin polymerisaation estämiseksi.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Vältettävä suoraa auringonvaloa.
Lämmittäminen saattaa kehittää painetta ja aiheuttaa mahdollisen astian rikkoutumisen

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
vahvat hapettimet

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Vain kerran tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:

(Suun kautta):Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä.
LC50 rotta (Hengitys): 285 mg/l 4 h
Kokeessa käytettiin kaasua.
(Ihon kautta):Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Suora kosketus nesteen kanssa voi aiheuttaa paleltumia. Aine on räjähtävä ja huoneen lämpötilassa ja paineessa kaasumainen. Tämän erityisominaisuuden testaaminen ei ole teknisesti mahdollista ja/tai tämä ominaisuus ei edusta relevanttia altistumisskenaariota.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

: Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

: Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Aineen ihoa herkistävästä potentiaalista ei ole näyttöä. Aine on räjähtävä ja huoneen lämpötilassa ja paineessa kaasumainen. Tämän erityisominaisuuden testaaminen ei ole teknisesti mahdollista ja/tai tämä ominaisuus ei edusta relevanttia altistumisskenaariota.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Voi aiheuttaa geneettisiä vaurioita.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Aine aiheutti syöpää eläinkokeissa.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa, joissa käytettiin pitoisuuksia, jotka eivät olleet myrkyllisiä emoeläimille, ei todettu viitteitä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Eläinkokeissa määrät, jotka eivät olleet myrkyllisiä emoeläimille, eivät antaneet viitteitä teratogeenisistä vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Olemassa oleviin tietoihin perustuen erityistä kohde-elin toksisuutta ei ole odotettavissa kerta-altistumisen jälkeen.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Korkeat määrät voivat aiheuttaa erityistä vahinkoa elimille toistuvan hengitystiealtistumisen kautta.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille.
Tuotetta ei ole tutkittu. Arvio on annettu aineen rakenteen perusteella.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 45 mg/l, Pimephales promelas (laskettu, muut)

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 33 mg/l, Daphnia magna (laskettu, muut)

Vesikasvit:
EC50 (72 h) 33 mg/l (kasvunopeus), levät (laskettu, muut)

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
Ei tiedossa.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
Ei tiedossa.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
Ei tiedossa.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Ei tiedossa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Ei helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Eliminaatiotiedot:

Ei tiedossa.

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Ei tiedossa.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
Ei tiedossa.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
n-oktanoli/vesi-jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa mainittavaa rikastumista eliöihin.

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Ei tiedossa.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine haihtuu vedenpinnalta nopeasti ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Sitoutuminen kiinteään maafaasiin on mahdollista.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Hävitys kansalliset, alueelliset ja paikalliset määräykset huomioonottaen.

Tyhjät pakkaukset:
Pakkauksen hävittäminen viranomaisten määräysten mukaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1010
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTADIEENI, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	2.1
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: B/D

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1010
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTADIEENI, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	2.1, 13
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Vaihtotyölipuke: 13

Sisävesikuljetukset
ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1010
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTADIEENI, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	2.1
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1010
Kuljetuksessa käytettävä	BUTADIENES (1,3-BUTADIENE), STABILIZED

virallinen nimi:

Kuljetuksen vaaraluokka:	2.1, INST, CMR
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	ei
Sisävesialuksen tyyppi:	G
Lastisäiliön rakenne:	1
Lastisäiliön tyyppi:	1

Merikuljetukset		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1010	UN number or ID number:	UN 1010
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTADIEENI, STABILOITU	UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
Kuljetuksen vaaraluokka:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	ei Marine pollutant: EI	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-D; S-U	Special precautions for user:	EmS: F-D; S-U

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1010	UN number or ID number:	UN 1010
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	BUTADIEENI, STABILOITU	UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
Kuljetuksen vaaraluokka:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ympäristölle vaarallinen - merkintää ei tarvita	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user:	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero

Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
määräys:	IGC-Code	Regulation:	IGC-Code
Tuotenimi:	butadieeni	Product name:	butadiene
Alustyyppi:	2G/2GP	Ship Type:	2G/2GP

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 40, 28, 29, 75, 40, 28, 29, 75

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Luettelomerkintä asetuksessa: P2

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: Syttyvät nesteytetyt kaasut, kategoria 1 tai 2 (mukaan lukien nestekaasu) ja maakaasu.

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Flam. Gas 1A
Carc. 1A
Muta. 1B
Press. Gas Nesteytetyt kaasut

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Flam. Gas	Syttyvä kaasu
Press. Gas	Paineen alaiset kaasut
Muta.	Sukusolujen perimää vaurioittava
Carc.	Syöpää aiheuttavat vaikutukset
H280	Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
H220	Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H350	Saattaa aiheuttaa syöpää.
H340	Saattaa aiheuttaa perimävaurioita.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen

sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.

Liite: Altistumisskenaariot

Sisällysluettelo

1. Aineen valmistaja
M; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulointi
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Käyttö laboratorioreagenssina
IS; ERC4; PROC15

4. Polymeerien tuotanto
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

5. Käyttö polttoaineena
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

6. Polymeerien prosessointi
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

7. Aineen käyttö välituotteena
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

8. Käyttö kumin tuotannossa ja jalostuksessa
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

9. Polymeerien prosessointi, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

****

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineen valmistaja
M; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC1: Aineen valmistus Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa

	prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Yleinen altistus (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0225 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010198
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	

Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käsittele ainetta etukäteen suljetussa tilassa, jossa on poistoilmanvaihto.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Varastointi Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa	

kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Käyttö suljetuissa panosprosesseissa. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	15 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa.	

Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Käyttö suljetuissa panosprosesseissa. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni

	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	15 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käsittele ainetta etukäteen suljetussa tilassa, jossa on poistoilmanvaihto.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Puhdistus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen	

altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Puhdistus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta	Tehokkuus: 30 %

ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä kuivaa varokytkintä materiaalin kuljetuksessa	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	

Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	

Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä kuivaa varokytkintä materiaalin kuljetuksessa	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Näytteenotto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	15 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	

Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3523 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,611882
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Näytteenotto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	15 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	

Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3523 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,611882
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina

	Laboratoriotoiminta Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Laboratoriotoiminta Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista	

hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,1269 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,509902
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

2. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Formulointi
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC2: Formulointi seoksessa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Yleinen altistus (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	

Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0225 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010198
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) näytteiden keräyksellä Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.,	

Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) näytteiden keräyksellä Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	

Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa

	jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) näytteiden keräyksellä Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista	

lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Varastointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen	

koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Varastointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Eräprosessi korotetussa lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen	

altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,0284 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,917824
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Eräprosessi korotetussa lämpötilassa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai

	korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käsittele ainetta etukäteen suljetussa tilassa, jossa on poistoilmanvaihto.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,0284 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,917824
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Käyttö suljetuissa panosprosesseissa. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta	

joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6761 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,305941
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Käyttö suljetuissa panosprosesseissa. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa.	

Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6761 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,305941
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen

Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Puhdistus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 95 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia	

haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,1832 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,535397
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Puhdistus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %

Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa.	
Lisää kohdepoisto kohteisiin, joissa päästöt tapahtuvat (LEV).	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,1832 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,535397
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa (manuaali) Siirto/kaato astioista Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus	

henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa (manuaali) Siirto/kaato astioista Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen	

estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	

Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla
Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	

Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa rumpu-/eräsiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen	

koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa rumpu-/eräsiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Rummun ja pienen paketin täyttö Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.,	

Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3523 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,611882
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Rummun ja pienen paketin täyttö Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä.	Tehokkuus: 90 %
Siirto suljettuja linjastoja pitkin	Tehokkuus: 70 %

Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3523 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,611882
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Näytteenotto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	15 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3523 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,611882

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Näytteenotto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	15 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia	

haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3523 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,611882
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Näytteenotto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	15 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %

Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3523 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,611882
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6903 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,764853
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Laboratoriotoiminta Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia	

haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Laboratoriotoiminta Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen	

koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,1269 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,509902
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö laboratorioreagenssina
IS; ERC4; PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC4: Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö

	teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Laboratoriotoiminta pieni mittakaava Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista	

lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,1269 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,509902
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Laboratoriotoiminta pieni mittakaava Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	

Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Polymeerien tuotanto
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6c: Monomeerien käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa (sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)

	Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Yleinen altistus (suljetut systeemit) Jatkuva prosessi ei näytteenottoa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista	

lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0225 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010198
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Polymerisaatio (bulkki ja erä) Jatkuva prosessi näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille	

henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Polymerisaatio (bulkki ja erä) Jatkuva prosessi näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Varastointi Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	

Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Lisäainelisäys ja vakauttaminen Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 5 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai

	korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Lisäainelisäys ja vakauttaminen Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 5 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta	

joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Bulkkisiirto Jatkuva prosessi näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen	

koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Bulkkisiirto Jatkuva prosessi näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Viimeistely Eräprosessi näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 5 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen	

altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Viimeistely Eräprosessi näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 5 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai

	korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Polymerisaatio (bulkki ja erä) Eräprosessi näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta	

joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,9466 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,428318
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Polymerisaatio (bulkki ja erä) Eräprosessi näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa.	

Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,9466 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,428318
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Polymerisaatio (bulkki ja erä) Eräprosessi näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni

	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Polymerisaatio (bulkki ja erä) Eräprosessi näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on	

hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Pelletöinti Ekstruusio ja masterbatsi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6903 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,764853
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi

	Pelletöinti Ekstruusio ja masterbatsi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi	

/ minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6903 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,764853
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	

Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto kuljetus näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta	

joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto kuljetus näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen	

koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto kuljetus näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen

Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 95 %
Siirto suljettuja linjastoja pitkin	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto kuljetus näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Siirto suljettuja linjastoja pitkin	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	

Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Pelletisointi ja pellettien seulonta (avoimet järjestelemät) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	

Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6903 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,764853
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Pelletisointi ja pellettien seulonta (avoimet järjestelemät) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6903 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,764853
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	

Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa kuljetus näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta	

joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa kuljetus näytteiden keräyksellä Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen	

estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Pelletöinti Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6903 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,764853
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	

Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla
Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Pelletöinti Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	

Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6903 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,764853
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö polttoaineena
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC7: Käyttönesteiden käyttö teollisuustoimipaikassa Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Yleinen altistus (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0225 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010198
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	

Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Varastointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi	

/ minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0225 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010198
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen	

tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Varastointi Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista	

hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Varastointi Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio	Tehokkuus: 70 %

(ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Käsittele ainetta etukäteen suljetussa tilassa, jossa on poistoilmanvaihto.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

	Yleinen altistus (suljetut systeemit) Eräprosessi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka	

on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6761 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,305941
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Eräprosessi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	

Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6761 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,305941
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (avoimet järjestelemät) (suljetut systeemit) Eräprosessi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,4057 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,183565
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	

Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla
Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (avoimet järjestelemät) (suljetut systeemit) Eräprosessi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käsittele ainetta etukäteen suljetussa tilassa, jossa on poistoilmanvaihto.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet	

välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,4057 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,183565
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Bulkkisiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa.	

Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,8114 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,367129
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Bulkkisiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Siirto suljettuja linjastoja pitkin	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,8114 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,367129
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta

Muita neuvoja hyviin käytäntöihin
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla
Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Jätteiden hävitys (hävitys/siirto) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	

Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,0284 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,917824
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Jätteiden hävitys (hävitys/siirto) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Siirto suljettuja linjastoja pitkin	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen	

estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	2,0284 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,917824
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6761 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,305941
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	

Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus	

henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6761 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,305941
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa rumpu-/eräsiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai	

laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,8256 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,826041
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa rumpu-/eräsiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Siirto suljettuja linjastoja pitkin	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,8256 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,826041
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa rumpu-/eräsiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus	

henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,8256 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,826041
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa rumpu-/eräsiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Siirto suljettuja linjastoja pitkin	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai	

laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,8256 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,826041
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC16: Polttoaineiden käyttö Yleinen altistus (avoimet järjestelemät) (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 25 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,4733 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,214159
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Polymeerien prosessointi
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6d: Reagoivien säätöaineiden käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa (sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Bulkkisiirto (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai	

laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0225 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010198
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Bulkkipunnitus (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0225 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010198
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa

	jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Bulkkisiirto (suljetut systeemit) Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka	

on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5634 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,254951
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Bulkkisiirto (suljetut systeemit) Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	

Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,5634 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,254951
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Bulkkipunnitus Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3944 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,178466
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Bulkkipunnitus Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta	

riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,3944 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,178466
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Varastointi Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä	

ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Lisäaineen esisekoitus (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	

Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen

Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Lisäaineen esisekoitus (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	

Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Kalanterointi (mukaan lukien Banburys) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai

	korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Kalanterointi (mukaan lukien Banburys) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus	

henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai	

laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6903 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,764853
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6903 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,764853
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto erityisesti yhdelle tuotteelle tarkoitetut laitteet Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka	

on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6903 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,764853
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto erityisesti yhdelle tuotteelle tarkoitetut laitteet Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on	

hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6903 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,764853
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto rumpu-/eräsiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,1832 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,535397
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin

	(erityinen täyttö- ja punnituslinja). Bulkkisiirto Pienen paketin täyttö Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka	

on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,8932 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,856635
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Bulkkisiirto Pienen paketin täyttö Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja	

lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,8932 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,856635
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Suppea punnitus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö

	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3523 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,611882
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Suppea punnitus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi	

pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3523 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,611882
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Artikkelien tuotanto kastamalla ja kaatamalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	

Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Artikkelien tuotanto kastamalla ja kaatamalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	

Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Ekstruusio ja masterbatsi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta	

joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Ekstruusio ja masterbatsi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen	

estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Ruiskuvalu (esineiden) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	

Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla
Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Ruiskuvalu (esineiden) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	

Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * **

7. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Aineen käyttö välituotteena
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6a: Välituotteiden käyttö Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Yleinen altistus (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0225 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010198
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	

Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	

Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käsittele ainetta etukäteen suljetussa tilassa, jossa on poistoilmanvaihto.	Tehokkuus: 90 %

Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Varastointi Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Käyttö suljetuissa panosprosesseissa. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	15 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on	

hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Yleinen altistus (suljetut systeemit) Käyttö suljetuissa panosprosesseissa. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	15 min 5 päivää viikossa

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käsittele ainetta etukäteen suljetussa tilassa, jossa on poistoilmanvaihto.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Puhdistus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta	

joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Puhdistus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen	

estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Puhdistus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta

Muita neuvoja hyviin käytäntöihin
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla
Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Puhdistus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	

Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen	

koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä kuivaa varokytkintä materiaalin kuljetuksessa	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	

Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Bulkkisiirto (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä kuivaa varokytkintä materiaalin kuljetuksessa	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille	

henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Näytteenotto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen

Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	15 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3523 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,611882
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Näytteenotto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	15 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Näytteenotto suljetun näytteenotto- tai muun järjestelmän kautta altistumisen välttämiseksi.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet	

välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,3523 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,611882
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Laboratoriotoiminta Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille	

henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Laboratoriotoiminta Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,1269 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,509902
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

* * * * * * * * * * * * * * * *

8. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö kumin tuotannossa ja jalostuksessa
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC6d: Reagoivien säätöaineiden käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa (sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Bulkkipunnitus (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen	

koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0158 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,007139
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Materiaalisiirrot Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen

Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,0225 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,010198
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Bulkkipunnitus Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa	

kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Bulkkipunnitus Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 90 %

Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Materiaalisiirrot Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Materiaalisiirrot Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Siirto suljettuja linjastoja pitkin	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen	

altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Lisäaineen esisekoitus Eräprosessi (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai

	korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6761 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,305941
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Lisäaineen esisekoitus Eräprosessi (suljetut systeemit) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista	

lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,6761 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,305941
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Kalanterointi (mukaan lukien Banburys) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	

Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Kalanterointi (mukaan lukien Banburys) Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta

Muita neuvoja hyviin käytäntöihin
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla
Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Kovettuneiden artikkelien jäähdytys Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	

Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Kovettuneiden artikkelien jäähdytys Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa.	

Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Vulkanointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen

Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Vulkanointi Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta	

riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä	

ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Materiaalisiirrot erityisesti yhdelle tuotteelle tarkoitetut laitteet Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi.,	

Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Materiaalisiirrot erityisesti yhdelle tuotteelle tarkoitetut laitteet Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio	Tehokkuus: 70 %

(ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Materiaalisiirrot erityisesti yhdelle tuotteelle tarkoitetut laitteet Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	

Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Siirto suljettuja linjastoja pitkin	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Materiaalisiirrot erityisesti yhdelle tuotteelle tarkoitetut laitteet Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Siirto suljettuja linjastoja pitkin	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet	

välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Materiaalisiirrot Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa.	

Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,8114 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,367129
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Materiaalisiirrot Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Siirto suljettuja linjastoja pitkin	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,8114 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,367129
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta

Muita neuvoja hyviin käytäntöihin
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla
Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Suppea punnitus erityisesti yhdelle tuotteelle tarkoitetut laitteet Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 5 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	

Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6227 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,734259
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Suppea punnitus erityisesti yhdelle tuotteelle tarkoitetut laitteet Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 5 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä	

ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,6227 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,734259
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Painamalla kovettumaton kumi aihioihin Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912

Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC14: Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Painamalla kovettumaton kumi aihioihin Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	240 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia	

suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,0142 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,458912
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Laboratoriotoiminta Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5	Tehokkuus: 30 %

ilmanvaihtoa tunnissa)	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Laboratoriotoiminta Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni

	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,1269 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,509902
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta

Muita neuvoja hyviin käytäntöihin
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla
Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

****

9. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Polymeerien prosessointi, (käyttö ammatillisissa ympäristöissä)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	ERC8a: Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Koska mitään ympäristövaaraa ei tunnistettu, ei tehty ympäristöön liittyvää altistumisskenaariota ja riskin karakterisointia
Käyttöolosuhteet	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Bulkkisiirto (suljetut systeemit) Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen	

estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,2254 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,10198
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Varastointi Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,2254 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,10198
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Bulkkisiirto (suljetut systeemit) Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa	

kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Bulkkisiirto (suljetut systeemit) Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 80 %

Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Varastointi Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: ammattikäyttö

Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Varastointi Satunnaisella altistumisen valvonnalla. Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä.	Tehokkuus: 80 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	

Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Ruiskuvalu (esineiden) Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.

Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 95 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC6: Kalanterointi Ruiskuvalu (esineiden) Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin.	Tehokkuus: 95 %
Käsittele ainetta etukäteen suljetussa tilassa, jossa on poistoilmanvaihto.	Tehokkuus: 80 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta	

joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen	

estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Laitteiston huolto Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	1,5776 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,713863
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta

Muita neuvoja hyviin käytäntöihin
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla
Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Materiaalisiirrot Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa. Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	

Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Materiaalisiirrot Käyttösovellus: ammattikäyttö
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	1,3-butadieeni pitoisuus: >= 0 % - <= 1 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	268333,1875 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	60 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
	Operaatio suoritetaan huoneenlämpötilassa tai korkeammassa lämpötilassa.
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Varmista että aineen siirrot tapahtuvat suljetussa systeemissä tai poistoilmanvaihdon alla.	Tehokkuus: 90 %
Valuta tyhjäksi ja huuhtele järjestelmä ennen laitteen taukoa- tai huoltoa.	

Rajoitettu pääsy vain valtuutetuille henkilöille. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto.	
Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Jätteet - Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla.	
Mikäli kyseessä on mahdollinen altistuminen:, Käytä asianmukaisia suojakäsineitä., Käytä sopivia haalareita altistumisen estämiseksi., Käytä asianmukaista hengityssuojainta., Puhdista roiskeet välittömästi, Harkittava tarvetta riskipohjaisiin terveystarkastuksiin.	
Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Tarjottava erityinen koulutus henkilöstölle altistumisen estämiseksi / minimoimiseksi.	
Käytä soveltuvia suojakäsineitä, jotka on testattu EN ISO 374-1 mukaisesti.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen -systeeminen
Altistuksen arviointi	0,7888 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,356931
Arviointimenetelmä	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Mikäli mahdollista, korvattava automatisoiduilla ja/tai suljetuilla prosesseilla	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

****